ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КОСМОЛОГИЯ

28 Жұлдыздардың классификациясы (Герцшпрунг-Рассель диаграммасы, қара құрдымдар, нейтронды жұлдыздар)

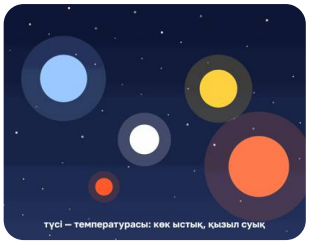
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Бетелгейзе қызғылт, ал Сириус ақ-көгілдір болып жарқырайды. Түсіне қарап жұлдыздың температурасын білуге бола ма?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Спектрлік кластар (ыстықтан суыққа)	**А.** $\lambda_{max} \cdot T = b$, $b \approx 2{,}9 \cdot 10^{-3}$ м·К – ыстық жұлдыз көгілдір, суығы қызыл.
2. Вин заңы	**Б.** O, B, A, F, G, K, M; Күн – G2 класты сары жұлдыз (~5800 К).
3. Спектрлік кластар және температура	**В.** Герцшпрунг–Рассел диаграммасы: жарқырау – температура; жұлдыздардың 90%-ы бас тізбекте орналасады.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Ең ыстық жұлдыздардың түсі:**
   - (A) Сары
   - (B) Қызғылт сары
   - (C) Көкшіл
   - (D) Қызыл

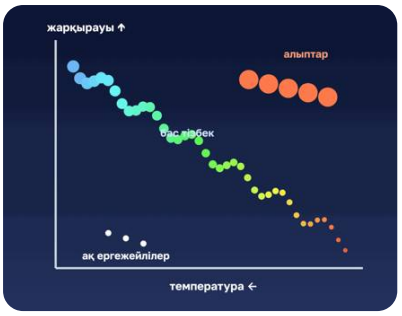
2. **Герцшпрунг–Рассел диаграммасы нені байланыстырады?**
   - (A) Массамен жасты
   - (B) Жарқырау мен температураны
   - (C) Радиус пен тығыздықты
   - (D) Қашықтық пен жылдамдықты

3. **1 парсек шамамен:**
   - (A) 1 жарық жылы
   - (B) 1 а.б.
   - (C) 100 жарық жылы
   - (D) 3,26 жарық жылы

4. **Ең жақын жұлдызға дейінгі қашықтық қалай анықталады?**
   - (A) Сызғышпен
   - (B) Жылдық параллакс арқылы
   - (C) Радармен
   - (D) Таразымен

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Спектрлік кластарды температураның кемуі бойынша ата. Күн қай класқа жатады?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Жұлдыз сәулесінің максимумы λ_{max} = 290 нм. Беттік температурасы қандай? Қай класқа жатады?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Қара құрдымды тікелей көре алмаймыз. Оны қандай белгілер арқылы анықтайды? (серігінің қозғалысы, аккреция дискісі, гравитациялық толқындар)

Рефлексия · Нысана

- Ортасы — бәрін түсіндім ☐
- Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар ☐
- Сыртқы шеңбер — көмек керек ☐

Үй тапсырмасы

- A Оқулықтағы тақырыпты оқу; 2 есеп шығару.
- B Сириус пен Бетелгейзенің сипаттамаларын салыстыр.
- C M87 галактикасындағы қара құрдымның алғашқы суреті туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Жұлдыздардың классификациясы (Герцшпрунг-Рассель диаграммасы, қара құрдымдар, нейтронды жұлдыздар)

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А, 3 — В

Тест: 1 — С, 2 — В, 3 — D, 4 — В

А деңгейі: O, B, A, F, G, K, M; Күн – G класы.

В деңгейі: $T = 2{,}9 \cdot 10^{-3} / 2{,}9 \cdot 10^{-7} = 10\,000$ К – A/B класы.

С деңгейі: Қос жүйедегі көрінетін серіктің орбитасы, аккреция дискісінің рентгендік сәулесі, қара құрдымдардың қосылуынан шыққан гравитациялық толқындар (LIGO).